

PINCHY / rzeczywiste elementy i połączenia

01.10.2026 / v1

SPH0645 • DFRobot DFR0954 • Akyga LP503759 / 1350 mAh • projekt do testu na stole

Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.1B

Tył płytki; fotografia referencyjna wspólnej PCB 2.1/2.1B



Orientuj po BAT, USB i microSD — nie po kolorach wiązki.

J1 • BAT

Złącze akumulatora MX1.25 2-pin

1 BAT+

2 GND / BAT-

Numer pinów — nie widok strony wtyku.

Twoja Akyga • LP503759 / 1350 mAh



3,7 V • 1350 mAh • PCM • fabrycznie JST 2,54 mm

Tryb audio: USB-UART odłączony.

GPIO19/20 zajmuje I²S. Zasilanie przez native USB tylko z D+ i D- oddzielnie odizolowanymi. Firmware musi zwolnić GPIO43/44 i USB.

J9 • SH1.0 • 12 pin

Rozwinięcie numerów ze schematu

12 GPIO0

11 NC / GND*

10 RXD / GPIO44

09 TXD / GPIO43

08 SDA / GPIO15

07 SCL / GPIO7

06 3V3

05 GND

04 D+ / GPIO20

03 D- / GPIO19

02 VBUS / 5V

01 GND

VCC Waveshare

Sieć przy U5 VIN / C14. Punkt lutowania na PCB jeszcze do identyfikacji. To nie pin 3V3.

Po wymianie wtyku

MX1.25 2-pin do J1

BAT+ → J1.1

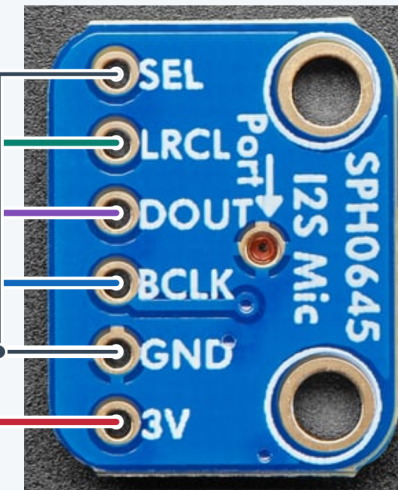
BAT- → J1.2

Polaryzację sprawdź miernikiem.

Fabryczny JST 2,54 mm do wymiany na MX1.25.

Adafruit SPH0645 • #3421

Strona z otworem akustycznym



Nie zasłaniaj otworu „PORT”.

RPD1 • 100 kΩ

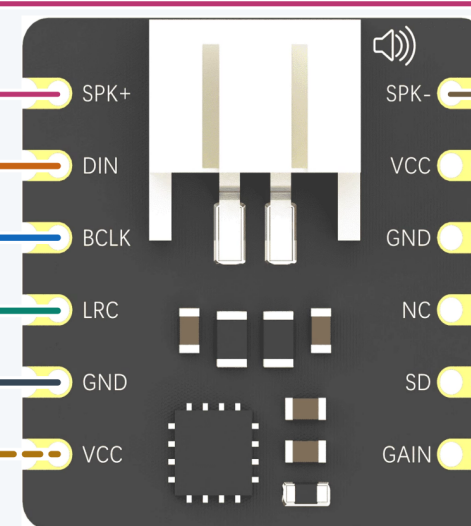
DOUT ↔ GND

Dwie końcówki do dwóch sieci. Rezystor nie przerywa DOUT. Można dolutować przy padach mikrofonu i zaizolować nóżki.

SEL ↔ GND: kanał lewy.

DFRobot DFR0954 • MAX98357A

Wariant wzmacniacza z listy zakupowej



GAIN i SD: pozostaw niepodłączone. NC: nie używaj. Drugie VCC i GND to te same sieci — użyj jednej pary.

Głośnik • 8 Ω / 1 W

Kamami 560816 • przewody fabryczne



SPK- nie jest masą.

Żadnego przewodu głośnika do GND. Zacznij od małej głośności (1 W).

Linie przerywane: sprawdzić przed podłączeniem

Akumulator: maks. ładowanie 1,35 A; standardowo 270 mA, szybko 675 mA.

Schemat Waveshare: R7 = 82 kΩ → nastawa ok. 2 A. Wymaga dostosowania i pomiaru.

Wzmacniacz: potwierdź VCC, zakres 3,3–5 V i wydajność zasilania, także przy baterii.

• połączenie / odgańlenie Skrzyżowanie bez kropki nie łączy przewodów.

* J9.11: dokumentacja tekstowa NC, starszy schemat GND — pozostaw niepodłączony. Rozwinięcie J9 nie przedstawia strony wtyczki.